கவ்விகள் (Chuck)

உருளை மற்றும் ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட பொருள், அதிக நீளமில்லாத பொருள் ஆகியவற்றை இறுக்கமாக பிடித்து, கடைசல் இயந்திரத்தின் சுழற்றியுடன் சேர்ந்து சுழலும், பிடிப்பு சாதனத்திற்கு கவ்வி (Chuck) என்று பெயர்.

இதில் மூன்று தாடைகள் கொண்ட கவ்வி, நான்கு தாடைகள் கொண்ட கவ்வி, காந்த விசை கொண்ட கவ்வி. காலெட் கவ்வி, காம்பினேஷன் கவ்வி என பல வகைகள் உள்ளன.

மூன்று தாடைகள் கொண்ட கவ்வி (Three Jaws Self Centering Chuck)

இதில் மூன்று தாடைகள் உள்ளது. கவ்விச் சாவி (Chuck Key)–யைக் கொண்டு திருகினால் மூன்று தாடைகளும் ஒரே அளவில் ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாக மையத்தை நோக்கி நகரும்.

எனவே இக்கவ்வி மூலம் உருளை மற்றும் அறுங்கோண வடிவமுடைய பணிப்பொருட்களை மட்டும் கடைசல் அச்சிற்கு மையமாக அமையும்படி இறுக்கிப்பிடிக்கலாம்.

நிறைகள்

- ஒரே சமயத்தில் மூன்று தாடைகளும் இயக்குவதால் பணிப்பொருட்களை விரைவாக எளிதில் பிடிக்கலாம்.
- நேரம் குறைகிறது.
- பழகுநர் பயிற்சி (Apprentice) பெறுபவர்களுக்கு இவ்வகை கவ்வி மிகவும் ஏற்றது.

குறை

- உருளை அல்லாத ஒழுங்கற்ற பணிப்பொருட்களை இதில் பிடிக்க முடியாது.

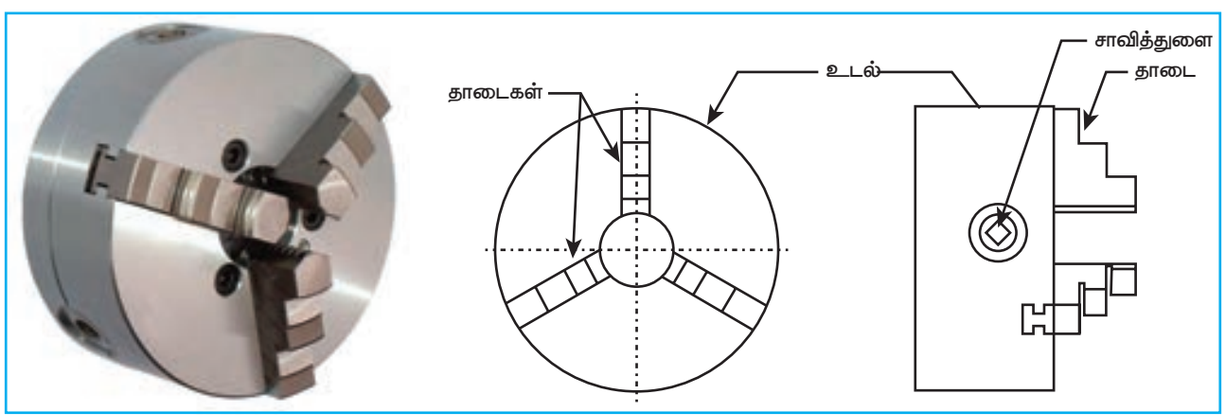
நான்கு தாடைகள் கொண்ட கவ்வி (Four Jaws Independent Chuck)

இதில் நான்கு தாடைகள் உள்ளது. இத்தாடைகள் தனித்தனியாக இயக்கப்படுகிறது. பணிப்பொருட்களின் வடிவத்திற்கு ஏற்றார்போல் குறிப்பிட்ட தாடையை மட்டும் நகர்த்திக் கொள்ளலாம். எனவே, ஒழுங்கற்ற பணிப்பொருட்களை கடைசல் அச்சின் மையத்தில் அமையும்படி செய்யலாம்.

இக்கவ்வியின் முகப்பில் தன்மைய வட்ட கோடுகள் (Concentric Centres) இருக்கும். இவற்றின் உதவியுடன் பணிப்பொருளை எளிதில் மையத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.

குறைகள்

- தாடைகள் தனித்தனியே இயங்குவதால், பணிப்பொருளை கடைசல் அச்சின் மையத்திற்கு அமைக்கும் நேரம் அதிகமாகும்.



3D–மூன்று தாடை கவ்வி

மூன்று தாடை கவ்வி

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 19 1/7/2020 3:43:01 PM